«УТВЕРЖДАЮ»
Ректор НИЯУ МИФИ
д-р физ.-мат. наук
_____ Шевченко В.И.

«___» _____ 2026 г.

ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на диссертацию Остапива Алексея Юрьевича
«Нелинейно-оптические и нестационарные тепловые процессы в волоконных световодах и кристаллах при распространении мощного импульсного лазерного излучения»,
представленную на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 1.3.19 Лазерная физика

Актуальность темы диссертации

Диссертационная работа посвящена актуальной проблеме исследования нелинейно-оптических эффектов третьего и второго порядка в волоконных световодах и нестационарных тепловых процессов в нелинейно-оптических кристаллах при распространении мощного импульсного лазерного излучения. Указанные эффекты являются негативными в гибридных лазерах, так как снижают эффективность нелинейно-оптического преобразования, а также понижают порог оптического разрушения нелинейно-оптических кристаллов.

Цель диссертационной работы

Целью диссертационной работы является исследование нелинейно-оптических эффектов второго и третьего порядка, развивающихся в оптическом волокне доставки излучения, а также разработка подходов к повышению точности измерения коэффициентов оптического поглощения в нелинейно-оптических кристаллах.

Для достижения поставленной цели были решены следующие научно-технические задачи:

1. выяснить причины взаимного влияния процессов четырёхволнового смешения (ЧВС) при распространении синхронизированных оптических импульсов двухволнового лазерного источника в маломодовом оптическом волокне (ОВ) и разработать математическую модель, описывающую это взаимодействие;
2. исследовать эволюцию кривых фазового синхронизма (КФС) при фотоиндуцированной генерации второй гармоники (ГВГ) в ОВ в процессе формирования решётки нелинейной восприимчивости второго порядка и сопоставить экспериментальные результаты с модельными;
3. проанализировать основные источники погрешности измерения коэффициентов оптического поглощения в нелинейно-оптических кристаллах методом пьезоэлектрической резонансной лазерной калориметрии и предложить способы их компенсации.

Научная новизна

1. Установлено, что при синхронном распространении по ОВ оптических импульсов на длинах волн 1030 нм и 1562 нм взаимное влияние одномодового и межмодового ЧВС в маломодовом ОВ обусловлено наличием у этих нелинейно-оптических процессов общей антистоксовой компоненты. Предложен метод подавления нежелательных спектральных компонент с помощью модового фильтра.
2. Обнаружено, что в процессе формирования решётки квадратичной нелинейной восприимчивости при фотоиндуцированной ГВГ от излучения на длине волны 1030 нм в германосиликатном ОВ ширина КФС монотонно уменьшается, их пик сдвигается к расстройке, определяемой фазовой самомодуляцией и кросс-модуляцией, при этом форма КФС сохраняет выраженную асимметрию.

3. Для экспоненциальной, импульсной и градиентной методик обработки температурных кинетик при разогреве нелинейно-оптических кристаллов лазерным излучением предложены поправочные выражения, позволяющие компенсировать ошибку определения коэффициентов оптического поглощения, связанную с нестационарностью температуры окружающей среды и коэффициента теплообмена.

Практическая значимость

1. Предложенный метод подавления межмодового ЧВС основан на использовании модового фильтра в виде участка одномодового ОВ, согласованного по модовому диаметру с ОВ доставки. Применение метода позволяет увеличить допустимую длину ОВ доставки с 2.5 м до 3.0 м без снижения эффективности последующей ГРЧ в нелинейно-оптических кристаллах, что важно для создания практичных и функциональных лазерных источников среднего ИК-диапазона.
2. Полученные зависимости эволюции КФС при оптическом полинге ОВ позволяют определить изменение фазовой расстройки в процессе формирования решётки квадратичной нелинейности. Это создаёт основу для будущих исследований по управлению фазой накачки с целью либо подавления паразитной ГВГ, либо её эффективной генерации.
3. Разработанные поправочные выражения для обработки температурных кинетик нелинейно-оптических кристаллов при разогреве лазерным излучением позволяют снизить ошибку измерения коэффициента оптического поглощения в два раза, повышая точность диагностики нелинейно-оптических кристаллов и достоверность оценки их теплового режима при работе в мощных лазерных системах.

Оценка содержания диссертации и ее завершённости

Диссертация состоит из введения, четырёх глав и заключения. Общий объем диссертации 113 страниц, в том числе 41 рисунок, 4 таблицы. Список литературы содержит 104 наименования.

Первая глава представляет собой обзор литературы по теме диссертации. Рассмотрены нелинейно-оптические процессы третьего порядка в оптических волокнах на примере одномодового и межмодового ЧВС. Представлено описание основных физических моделей ГВГ в ОВ. Изложены методы лазерной и пьезоэлектрической резонансной лазерной калориметрии определения коэффициента оптического поглощения, экспоненциальная, импульсная и градиентная методики обработки температурных кинетик.

Во второй главе исследовано взаимное влияние одномодового (ОМЧВС) и межмодового (ММЧВС) четырёхволнового смешения в маломодовом волокне при синхронизированном распространении импульсов накачки и сигнала. Показано, что оба процесса имеют общую антистоксову компоненту на длине волны 1003 нм, что приводит к перекрытию их спектров усиления. Разработана математическая модель, описывающая данное взаимодействие. Предложен и экспериментально реализован метод подавления ММЧВС с помощью модового фильтра, позволяющий увеличить допустимую длину волокна доставки.

В третьей главе проведено экспериментальное исследование эволюции кривых фазового синхронизма при фотоиндуцированной ГВГ в германосиликатном ОВ в процессе оптического полинга в режиме самозатравки. Показано, что в ходе формирования $\chi(2)$-решётки ширина КФС монотонно уменьшается, а их пик сдвигается до стационарных значений, при этом форма кривых сохраняет асимметрию. Выполнена адаптация теоретической модели Б. Антонюка и В. Антонюка с учётом керровской нелинейности, проведено сопоставление расчётных и экспериментальных данных. Установлено, что на поздних стадиях эффективность ГВГ остаётся постоянной за счёт динамического равновесия между спектральной расстройкой и ростом пиковой эффективности преобразования.

В четвёртой главе исследовано влияние непостоянства температуры окружающей среды и коэффициента теплообмена на погрешность определения коэффициента оптического поглощения методом лазерной калориметрии. Предложены поправочные выражения для экспоненциальной, импульсной и градиентной методик обработки температурных кинетик. Экспериментально показано, что применение поправок снижает максимальный разброс значений коэффициента поглощения, полученных разными методиками, в два раза.

Соответствие содержания диссертации научной специальности

Содержание диссертации соответствует паспорту специальности 1.3.19. Лазерная физика. В соответствии с паспортом специальности, решаемая в диссертации проблема относится к п. 2 – Взаимодействие лазерного излучения с веществом; лазерная плазма; лазерные установки и в том числе со сверхсильными световыми полями; генерация и ускорение заряженных частиц; генерация наночастиц и модификация поверхности, создание на этой основе датчиков и устройств, а также к п. 3 – Нелинейная оптика; генерация гармоник и суперконтинуума; вынужденные рассеяния; нелинейно-оптические материалы; фотонные кристаллы и устройства.

Достоверность полученных результатов

Достоверность результатов исследования обеспечена:

- согласованностью результатов численного моделирования с экспериментальными данными, полученными в работе;
- апробацией основных результатов на международных и всероссийских научных конференциях и семинарах, а также публикациями в рецензируемых научных изданиях.

Апробация результатов

Материалы, представленные в диссертации, были доложены на 5 международных и 6 всероссийских конференциях:

1. 65-я, 66-я, 67-я Всероссийская научная конференция МФТИ (Москва 2023, 2024, 2025).

2. International Conference on Advanced Laser Technologies (ALT) (Казань 2025).

3. XX Международная молодежная конференция по люминесценции и лазерной физике (LLPh) (Иркутск 2023, 2025).

4. International Conference Laser Optics (ICLO) (Санкт-Петербург 2022, 2024).

5. XII Международная конференция по фотонике и информационной оптике (Москва 2023).

6. XXI Всероссийская молодежная Самарская конкурс-конференция по оптике, лазерной физике и физике плазмы, посвященная 300-летию РАН (Москва 2023).

7. XVII Молодежный конкурс имени Ивана Анисимкина (Москва 2021).

Публикации автора

Основные материалы диссертации изложены в трёх статьях в научных рецензируемых журналах, входящих в перечень ВАК по специальности 1.3.19 Лазерная физика:

1. Zotov K.V., Ostapiv A.Yu., Tereshchenko N.V., Ryabushkin O.A. Accuracy and applicability of the standardized methods of processing the temperature data in laser and piezoelectric laser calorimetry // Optics and Spectroscopy – 2025. – V. 133, No 1. – P. 67-75.
2. Ostapiv A.Yu., Tsypkin V.P., Larionov I.A., Tyrtyshnyy V.A., Konyashkin A.V. Mutual influence of intermodal and fundamental four-wave mixing of 1.0 μm and 1.5 μm nanosecond pulses in a dual-wavelength fiber laser // Optics Letters. – 2023. – Vol. 48, No. 17. – P. 4597–4600.
3. Ostapiv A.Yu., Zotov K.V., Tereshchenko N.V., Konyashkin A.V. Evolution of spectral and temperature tuning curves of second harmonic generation in Ge-doped silica fibers in process of optical poling by infrared laser radiation // Laser Physics. – 2026. – Vol. 36, No. 5. – P. 055401.

Личный вклад

- Собраны экспериментальные установки и проведены соответствующие измерения для подтверждения взаимного влияния процессов ОМЧВС и ММЧВС в ОВ доставки, предложена схема подавления ММЧВС. Разработана соответствующая математическая модель.
- Собрана экспериментальная установка по измерению эволюции кривых фазового синхронизма в процессе оптического полинга оптического волокна в режиме самозатравки. Дополнена теоретическая модель Б. Антонюка и В. Антонюка путём введения фазовой расстройки и керровских нелинейных членов.
- Проведён теоретический анализ влияния нестабильности температуры окружающей среды и коэффициента теплоотдачи и выведены поправочные выражения для экспоненциальной, импульсной и градиентной методик определения коэффициента оптического поглощения. Собрана экспериментальная установка и проведена апробация полученных поправочных выражений для определения коэффициента оптического поглощения кристалла LBO методом пьезоэлектрической резонансной лазерной калориметрии.

Замечания к диссертационной работе

1. *Название работы представлено очень общее, не отражает конкретику диссертационной работы и не согласуется с целью работы и поставленным задачам, а также с приведенными результатами.*
2. *В главе 2 описана теоретическая модель для нелинейно-оптических эффектов третьего порядка в оптическом волокне (ОВ), однако не понятны границы применения приведённой модели. Кроме того, описание модели является очень общим, не показывает, что конкретно было сделано автором.*

3. *В главах 2 и 3 экспериментальные результаты приведены без значений погрешностей, хотя многие величины приведены с большой точностью: 2-4 знак после запятой.*
4. *На Рисунках 4.1 и 4.2 зависимости перекрывают друг друга, нет возможности различить зависимости, отсутствует легенда на графиках.*
5. *В тексте диссертации присутствует некоторое количество орфографических ошибок, стилистических неточностей и применение жаргонизмов.*

Указанные замечания не носят принципиального характера и не затрагивают основных положений и выводов диссертации.

Заключение

Диссертационная работа Остапива Алексея Юрьевича «Нелинейно-оптические и нестационарные тепловые процессы в волоконных световодах и кристаллах при распространении мощного импульсного лазерного излучения», представленная на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 1.3.19 Лазерная физика, является законченной научно-исследовательской работой по актуальной тематике — исследование нелинейно-оптических эффектов второго и третьего порядка в волоконных световодах и тепловых процессов в нелинейно-оптических кристаллах для повышения эффективности и стабильности источников лазерного излучения среднего ИК-диапазона.

Диссертационная работа соответствует требованиям п.п. 9-14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 (в действующей редакции), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук, а ее автор, Остапив Алексей Юрьевич, заслуживает присуждения ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 1.3.19 Лазерная физика

Диссертационная работа Остапива А.Ю. «Нелинейно-оптические и нестационарные тепловые процессы в волоконных световодах и кристаллах

при распространении мощного импульсного лазерного излучения» рассмотрена, а отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры «лазерной физики» (№37) Института лазерных и плазменных технологий НИЯУ МИФИ, протокол № 4 от 14 октября 2026 года. Присутствовало на заседании – 10 чел. Результаты голосования: «за» – 10 чел., «против» – 0 чел., «воздержалось» – 0 чел.

Заместитель заведующего кафедрой
№37 «Лазерная физика»,
к-т физ.-мат. наук, с.н.с,
тел.: +7 495 788-5699, доб. 9392
e-mail: VNPetrovskij@mephi.ru

_____ /В.Н. Петровский/

Проректор НИЯУ МИФИ, и.о.
директора ЛаПлаз
д.ф.-м.н., доцент
тел.: +7 495 788-5699, доб. 9388,
e-mail: APKuznetsov@mephi.ru

_____ /А.П. Кузнецов/

Председатель Совета по аттестации
и подготовке научно-педагогических
кадров НИЯУ МИФИ,
д-р физ.-мат. наук, профессор,
тел.: +7 (499) 324 77 77, доб. 9991,
e-mail: NAKudryashov@mephi.ru

_____ /Н.А. Кудряшов/

Почтовый адрес: 115409, г. Москва, Каширское ш., д. 31

Организация: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»; web-сайт организации: http://www.mephi.ru